

1 문제 찾기

분반: 초등 정보 융합 분반

모듬명: NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)

팀원: 박찬규(대표/개발 총괄), 팀원 A(교육과정/콘텐츠), 팀원 B(UI·UX 디자인/현장검증)

1. 문제 정의

누구의 어떤 페인포인트인지

- 교사의 과중한 학급 및 과학실 관리 행정력 소모:
 - 매일 아침 학생 출결 수동 체크, 지각생 파악, 학생들의 정서·마음 상태를 일일이 파악하기 어려움.
- 지능형 과학실 탐구 이력 및 안전 관리 부재:
 - 과학실 스테이션(MBL, 현미경 등)별 학생 탐구 이력 관리의 어려움 및 고가 교구·화학 시약(MSDS) 대여/반납과 실험 안전 수칙 안내의 형식화.
- 분절된 학급 관리 도구의 비효율:
 - 출석부, 독서 통장, 체육(PAPS) 측정, 학급 화폐가 제각각 분리되어 교사의 수업 준비 및 관리 피로도 가중.
- 교육용 AI의 무비판적 완전 자동화 위험:
 - AI가 생성한 피드백이 교사의 검토 없이 학생에게 그대로 전달되어, 교사의 주체성과 학생의 비판적 사고가 함께 약화됨.

2. 지금 방식

지금은 어떻게 하고 있는지 · 불편한 점

- 출결 및 감정: 종이 출석부나 나이스(NEIS) 수동 입력에 의존하여 학생의 정서 변화나 정시 등교 추이를 직관적으로 파악하기 어려움.
- 과학실 탐구: 종이 활동지 도장 날인 및 수기 대여 대장에 의존하여 교구 분실 위험이 높고 탐구 데이터 누적 불가능.
- 체육 및 독서: 초시계를 들고 수동으로 셔틀런 랩타임을 측정하거나 종이에 적어 체계적인 성장 분석이 어려움.
- 불편한 점: 클라우드 웹앱은 교실 인터넷 불안정 시 접속이 끊기며, 학생 개인정보(이름, 사진) 유출 우려가 상존함.

3. 사용자

누가 · 어떤 상황에서 쓰는지

- 주 사용자 1 (초·중등 교사):
 - 아침 등교 맞이(출석/감정 AI 케어), 지능형 과학실 스테이션 탐구 수업 및 교구/시약 안전 통제, 체육 PAPS 측정, 학급 문고 및 1인 1역할 학급 화폐(지구 포인트)를 통합 정산할 때.
- 주 사용자 2 (초등학생):
 - 등교 시, 과학실 탐구 코너 이동 시, 교구 대여 시 본인의 NFC 학생 카드를 리더기에 '톡' 태그할 때.

2 기능과 자료

모둠명: NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)

대표: 박찬규

4. 필요 기능

핵심 기능 위주 · 한 줄에 하나

- ✓ NFC 원터치 정시 출석 및 점수제 : 마감시각 이전 태그 시 만점 부여 및 실시간 대시보드 시각화
- ✓ Upstage Solar AI 감정 출석부 : 출석 후 기분 선택 시 초거대 AI의 맞춤형 긍정 응원 메시지 실시간 생성
- ✓ 스마트 과학 탐구 패스포트 : 과학실 스테이션별 NFC 태깅 미션 완주 스탬프 랠리 자동화
- ✓ 스마트 교구 & 시약 안전 지킴이 : NFC 교구 원터치 대여/반납 및 MSDS 실험 안전 수칙 실시간 팝업 안내
- ✓ SciBit 마이크로비트 MBL 연계 : micro:bit v2 센서(온도·조도·소음·가속도) 실시간 수집 및 기록 (kfcman.link/scibit)
- ✓ SciBot 햄스터 피지컬 AI 탐사 연계 : 햄스터 로봇 온실 순찰 & 자율주행 탐사 미션 스탬프 발급 (kfcman.link/scibot)
- ✓ 스마트 PAPS 셔틀런 & 서킷 : 반환점 태깅으로 왕복달리기 자동 기록 및 Solar AI 체력 코칭 리포트
- ✓ 손바닥 도서관 & 지구 포인트 상점 : 학급문고 원터치 대여 및 1인 1역할 보상 학급 화폐 경제 실습
- ✓ 인간 협업형(HITL) AI 교육 스튜디오 : AI-SPARC 수업 설계기 + 교사 Level 3 검토·승인 센터 + AI 감사 추적 활동지 제작기
- ✓  바탕화면 달력 연동 : 설정 탭에서 데스크톱 달력 앱 설치 파일(exe) 원클릭 연동 실행
- ✓ 공공데이터 & 100% 로컬 보안 : 기상청·에어코리아·NEIS 실시간 연동 및 완전 오프라인 SQLite 암호화 보관

5. 입력 자료

넣을 자료 · 데이터 · 예시 문서

- 학생 및 교구 데이터: 학생 번호, 카드 UID, 과학실 스테이션 정보, 교구/시약 보관 위치 및 MSDS 안전 수칙.
- 센서 및 공공데이터: micro:bit MBL 센서값, 기상청 단기예보(기온/날씨), 에어코리아 미세먼지(PM10/PM2.5), NEIS 급식.
- 보안 API 키: Upstage Solar API Key (AES-256-GCM 암호화 보관).

6. 만들 방식

택1 또는 혼합

- ☐ 에이전트
 ☐ 바이트코딩
 ☒ 혼합 (Hybrid) — [Electron/Node 바이트코딩 + Upstage Solar AI 에이전트]

7. 사용 도구

쓸 도구 이름

Node.js, Express, Electron, electron-builder, SQLite3, SerialPort, HTML5/CSS3(진한 굴림체), Upstage Solar LLM API

3 동작 흐름

모둠명: NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)

대표: 박찬규

8. 동작 흐름

단계별 내용 · 글 또는 그림

1. 입 력 (Input)

- NFC 카드 태그
 - 학생 카드 (학생 식별)
 - 스테이션 카드 (완주)
 - 교구 카드 (대여/반납)
 - 책 카드 (도서 대여)
- micro:bit MBL 센서
 - 온도, 조도, 소음, 가속도
- 햄스터 로봇 미션
 - 온실 순찰 / 자율주행
- 바탕화면 달력 실행 클릭

2. 처 리 (Process)

- 리더기 모드별 분기
 - 출석/과학실/도서/체육
- 로컬 SQLite 트랜잭션
 - 출결, 스탬프, 대여 기록
- Upstage Solar AI 분석
 - 감정 체크인 응원 생성
 - 셔틀런 맞춤 코칭
- HITL Level 3 교사 검토
 - AI 초안 비판·수정·승인
- 실시간 SSE 브로드캐스트
- 달력 exe spawn 프로세스 구동

3. 결 과 (Output)

- 대형 모니터 실시간 안내
 - 정시 출석 완료 & 점수
 - Solar AI 맞춤 격려 팝업
 - 패스포트 스탬프 발급
 - 교구 대여 & MSDS 표출
- 교사 승인 피드백만 배포
- AI 감사 추적 활동지 출력
 - 탐구→질문→태깅→교정
- 원클릭 엑셀(CSV) 저장
 - 나이스/생활기록부 반영
 - 100% 로컬 데이터 보존
- 바탕화면 달력 연동화면 표출

9. 멘토 질문

막힌 것 · 멘토에게 물어볼 것

1. 하드웨어 호환성 및 안정성 검증:

- 학교 컴퓨터실마다 OS 환경(Win 10/11)과 시리얼 COM 포트 번호가 다른데, 시리얼 포트 자동 탐지(Auto-detect) 및 USB HID 키보드 모드 겸용 구조가 실제 현장에서 안정적으로 구동되는지 점검받고 싶습니다.

2. 피지컬 컴퓨팅 교구 다이렉트 연동 정책:

- 지능형 과학실의 마이크로비트(SciBit) 및 햄스터 로봇(SciBot) 데이터를 브라우저의 Web Serial/Web Bluetooth API로 다이렉트 연동할 때의 보안 가이드라인 및 모범 사례에 대한 자문을 구합니다.

3. 오프라인 AI 폴백(Fallback) 아키텍처:

- 학교 교실 내 인터넷이 일시적으로 끊겼을 때 Upstage Solar AI 호출 실패를 대비하여, 오프라인 룰베이스(Rule-based) 감정 및 체육 피드백으로 부드럽게 전환되는 Fallback 설계가 적절한지 평가받고 싶습니다.

4

목표 정하기

모듬명: NFC 에듀태그 팀 (Smart EduLab)

대표: 박찬규

10. 결과물 이름

가칭 · 나중에 바뀌도 됨

NFC 에듀태그 (NFC EduTag) - 스마트 학급 & 지능형 과학실 올인원 솔루션

11. 한 줄 소개

만들려는 것 한 문장

"카드 한 장으로 학생 출결·감정 케어부터 지능형 과학실 MBL 탐구·로봇 피지컬 AI까지 원터치로 해결하는 미래형 스마트 스쿨 올인원 솔루션"

12. 역할 분담

팀원별 담당

이름	담당 업무 및 역할
박찬규 (대표 / 개발 총괄)	- 전체 시스템 아키텍처 설계, Electron 데스크톱 앱 및 Node/SQLite DB 구축 - 지능형 과학실(SciBit/SciBot) 연계 및 Upstage Solar AI 엔진 통합 개발 2022 개정 교육과정 연계 기획 및 최종 독립형 패키징 빌드
팀원 A (교육과정 / 콘텐츠)	2022 개정 교육과정 연계 교과별 탐구 미션 및 교수·학습 활동지 개발 - HITL AI-SPARC 수업 설계안 및 4단계 AI 감사 추적 학생 활동지 집필 - 과학 교구 및 화학 시약 MSDS 물질안전보건자료 텍스트 DB 정리
팀원 B (UI-UX 디자인 / 검증)	- 공식 3D 인포그래픽 포스터 디자인 및 전자칠판 최적화 진한 굴림체 UI 튜닝 - 학교 현장 시연 테스트 및 기능별 트러블슈팅/사용자 피드백 수집

13. 완성 기준

이것이 되면 완성

- [필수] 완전 독립형 배포: 인터넷이나 추가 설치 없이 학교 PC에서 NFC에듀태그.exe 더블클릭만으로 100% 정상 구동.
- [필수] NFC 올인원 다중 모드: 학생 카드 태그 시 출석·감정 체크, 과학실 패스포트 스탬프 발급, 교구 대여/반납이 1초 내에 오류 없이 처리.
- [필수] 지능형 과학실 융합: kfcman.link/scibit micro:bit 센서 수집 및 kfcman.link/scibot 햄스터 로봇 탐사 미션이 패스포트에 정상 연동.
- [필수] 초거대 AI 및 로컬 보안: Upstage Solar AI 피드백이 실시간 생성되고, API 키와 학생 정보가 AES-256 로컬 암호화로 안전하게 보관.
- [필수] 교사용 데이터 관리: 모든 활동 기록이 클릭 한 번으로 엑셀(CSV)로 즉시 다운로드되고 전체 백업/복원이 완벽 지원.
- [필수] 인간 협업형(HITL) 검증: AI 피드백이 교사의 Level 3 검토·승인을 거친 뒤에만 학생에게 배포되며, AI-SPARC 수업 설계안과 4단계 AI 감사 추적 활동지가 정상 생성.
- [선택] 바탕화면 달력 연동: 데스크톱 달력 설치 파일(exe) 경로 설정 시 원클릭 프로세스 실행 기능 정상 작동.